

정

Def. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ OR } \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

$\sum$ 를 $\sum_{k=1}^{\infty}$ 로 바꿔 써도 된다.

$$\Rightarrow \left[\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ OR } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right] \text{ 이 한 가지가 맞다.}$$

이제 예제 문제. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ 의 값을 구하라.

이렇게 나타낼 수 있는 함수가? S_n . 이 함수가 수렴하는지?

이 수열의 극한을 구하라.

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \text{ 이 수열의 값을 구하라. formula}$$

$$\text{원래 formula? 예를 들면 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\Rightarrow S_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ 이 함수를 쓸 수 있다.}$$

이제 예제 문제.

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] = 1.$$

OK.

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n a_k$$